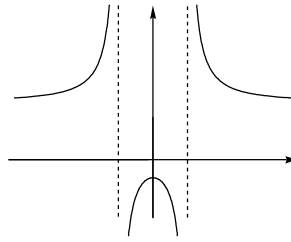


תשובות סופיות למתכונת 1:

1. א. (1) $A = 3$ (2) הוכחה ב. (1) $\alpha = 30^\circ$ (2) $S_{\Delta ABC} = 12\sqrt{3}$ ג. (1) הוכחה (2) $10\sqrt{3}$

ד. (1) $f(x) = \frac{a}{2(x^2-1)} + 2$ (2) $a = 10$ (3)



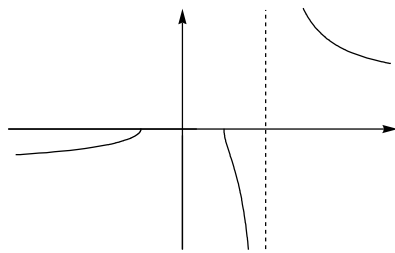
2. א. הוכחה ב. טענה 1 לא נכונה, טענה 2 לא נכונה ג. $q = \frac{1}{3}$ ד. $a_1 = 27$

3. א. 0.1 ב. 0.2 ג. 0.13824

4. א. הוכחה ב. (1) הוכחה (2) $S(a^2 + 1)$ ג. 30°

5. א. (1) $AD = \frac{R}{3}\sqrt{13-12\cos(2\alpha)}$ (2) $S_{\Delta ABD} = \frac{1}{6}R^2 \sin(2\alpha)$ ב. 30° ג. 2

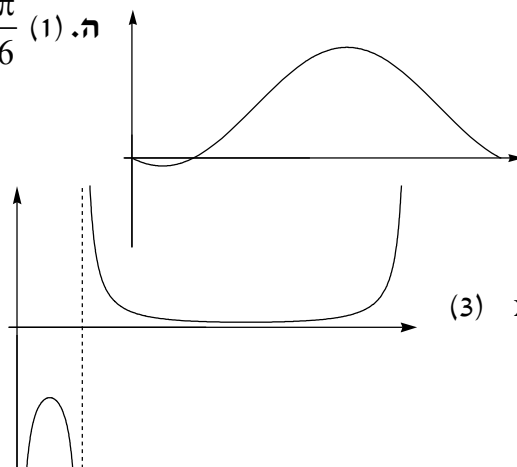
6. א. $x \leq -a$, $a \leq x < 2a$, $x > 2a$ ב. (1) $x = 2a$, $y = -1$, $y = 1$ (2) $(a, 0), (-a, 0)$



ד. $a = 2$ ה. $S = 6.5$

7. א. $a = \sqrt{3}$ ב. $(\frac{\pi}{6}, 0)$ ג. $(\frac{\pi}{12}, \frac{\sqrt{3}}{2} - 1)$ מינימום, $(\frac{7\pi}{12}, \frac{\sqrt{3}}{2} + 1)$ מקסימום, $(0, 0)$ מקסימום קצה,

8. (1) $0 < x < \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{6} < x < \pi$ ה. (2) $x = 0, x = \frac{\pi}{6}, x = \pi$ (3) מינימום קצה. ד.



8. א. $x \geq 3$, $x \leq -3$ ב. $(3, 0), (\sqrt{73}, 64a)$ ג. $t = 5$ ד. $a = 2$